

7. Bài tập tính toán

Bài 1: - $|V| = 7$

- Tổng số 'Tcham' = 12

- $P(w) = \frac{\text{count}(w)}{N}$

$$\Rightarrow \begin{cases} P(\text{the}) = \frac{1}{4} \\ P(\text{cat}) = \frac{1}{6} \\ P(\text{fish}) = \frac{1}{6} \\ P(\text{dog}) = \frac{1}{12} \end{cases}$$

- $\sum_{w \in V} P(w) = 1$

Bài 2:

$$P(\text{cat}|\text{the}) = \frac{2}{3}$$

$$P(\text{dog}|\text{the}) = \frac{1}{3}$$

$$P(\text{eats}|\text{cat}) = \frac{1}{2}$$

$$P(\text{likes}|\text{cat}) = \frac{1}{2}$$

Tổng số lần các cặp có thể xuất hiện bằng số lần xuất hiện của từ "the".

$$\sum_{w \in V} P(w|\text{"the"}) = \frac{\sum_{w \in V} \text{count}(\text{"the"}, w)}{\text{count}(\text{"the"})} = \frac{\text{count}(\text{"the"})}{\text{count}(\text{"the"})}$$

Bài 3:

- $P(\text{the}) \cdot P(\text{cat}|\text{the}) \cdot P(\text{eats}|\text{cat}) \cdot P(\text{fish}|\text{eats}) = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{24}$

- Nếu thêm từ xác suất cần giảm đi

Bài 4:

- Dự đoán có xác suất bằng nhau.

9. Bài tập suy luận trước khi smoothing

- ~~Count~~ của Count(Study AI) = 0

- $P_{MLE}(AI|\text{Study}) = 0$

- $P(I|\text{Study AI}) = P(\text{Study}|\text{AI}) \cdot P(\text{AI}|\text{Study}) = 0$

- Không quan sát thấy thực tế xác suất thực sự bằng 0: chỉ là đếm từ chưa hề thấy trong tập dữ liệu.

11. Bayes' rule smoothing

$$P_{\text{laplace}}(\text{cats} | \text{cat}) = \frac{0+1}{10+5} = \frac{1}{15}, \quad C(\text{cat cats}) = 0$$

$$P_{\text{laplace}}(\text{cats} | \text{cat}) = \frac{3+1}{10+5} = \frac{4}{15}, \quad C(\text{cat cats}) = 3$$

$\Rightarrow$ Lấy đi một phần ^{phần} xác suất của bigram đã quan sát thấy chia cho các bigram chưa xuất hiện

12. Prediction twist experiments

+ Prediction 1: không tăng về vocab

+ Prediction 2: Số các unique n-grams sẽ tăng khi n tăng

+ Prediction 3: Mô hình trigram có zero probability cao

+ Prediction 4: Mô hình trigram có perplexity thấp

+ Prediction 5: Corpus nhỏ chứa nhiều trigram tốt hơn bigram

15. Log Probability

Log probability giúp tránh vấn đề numerical underflow

$$\text{do: } \log P(S) = \sum_{t=1}^N \log P(w_t | \text{context})$$

$\Rightarrow$ nhóm số cực nhỏ $\Rightarrow$ +5' âm

18. True Perplexity

$$P(W) = P(w_1) \cdot P(w_2 | w_1) \cdot P(w_3 | w_2) = 0.0625$$

$$PP(W) = \sqrt[N]{\frac{1}{P(W)}} = \sqrt[3]{\frac{1}{0.0625}} = \sqrt[3]{16}$$

$$P(w_2 | w_1) = 0.1$$

$$\Rightarrow P(W') = 0.025$$

$$PP(W') = \sqrt[3]{40}$$

$\Rightarrow$ xác suất nhỏ làm perplexity thay đổi do chuỗi ngắn với số lượng ngắn dài